

Wielokryterialna Analiza Decyzyjna (MCDA) efektywności bohaterów na pozycji ADC w League of Legends

Analiza metodami PROMETHEE oraz ELECTRE III

Maj 2026

Spis treści

1	Wstęp i opis problemu decyzyjnego	2
1.1	Punkt widzenia decydenta	2
2	Charakterystyka zbioru danych	2
2.1	Kryteria oceny	2
2.2	Dziedziny kryteriów i wagi	2
2.3	Uzasadnienie doboru wag	2
2.4	Profil teoretycznie najlepszego wariantu	3
3	Analiza wariantów skrajnych	3
4	Metoda PROMETHEE	4
4.1	Informacje preferencyjne	4
4.2	Ranking częściowy i pełny	4
4.3	Weryfikacja porównań parami	4
4.4	Wizualizacja wyników PROMETHEE	4
5	Metoda ELECTRE III	6
5.1	Informacje preferencyjne	6
5.2	Rankingi destylacyjne	6
5.3	Ranking finalny i ustalenia	6
5.3.1	Porównanie wariantów i weryfikacja założeń	6
6	Podsumowanie i wnioski	8

1. Wstęp i opis problemu decyzyjnego

Domeną problemu jest e-sport, a konkretnie analiza efektywności bohaterów w grze *League of Legends* na pozycji ADC (*Attack Damage Carry*). Dane są rzeczywiste i pochodzą z profesjonalnych rozgrywek LCK (ligi koreańskiej) z rund 1 i 2 sezonu 2026. Źródłem danych jest serwis analityczny *Oracle's Elixir*.

1.1 Punkt widzenia decydenta

Decydentem jest gracz *League of Legends*, którego celem jest wyłonienie postaci o największym potencjale bojowym i ekonomicznym. Decydent świadomie deprecjonuje znaczenie wskaźnika zwycięstw (*Win Rate*) na rzecz statystyk oddających indywidualny wpływ gracza na mecz, takich jak zadawane obrażenia czy efektywność farmy.

2. Charakterystyka zbioru danych

W analizie uwzględniono 12 wariantów decyzyjnych (bohaterów), wybranych na podstawie kryterium wystąpienia w co najmniej 5 meczach. W oryginalnym zbiorze było więcej wariantów, jednak zdecydowaliśmy się nie dodawać ich do datasetu, ze względu na ich rzadki występowanie.

2.1 Kryteria oceny

Do analizy wybrano 5 kluczowych kryteriów (wszystkie typu **zysk**):

- **G1: Win Rate [%]** – Procent meczów zakończonych zwycięstwem.
- **G2: KDA** – Stosunek (zabójstwa + asysty) do śmierci.
- **G3: GD10** – Różnica złota w 10. minucie względem przeciwnika.
- **G4: CSPM** – Liczba zabitych stworów na minutę (*Creeps Per Minute*).
- **G5: DPM** – Średnie obrażenia zadawane bohaterom na minutę.

2.2 Dziedziny kryteriów i wagi

Kryterium	Zakres	Opis/Charakterystyka	Waga (k)
G1: Win%	[34.0, 83.0]	Zależne od zespołu, najniższy priorytet.	2
G2: KDA	[2.0, 7.5]	Bezpieczeństwo i udział w zabójstwach.	4
G3: GD10	[-300, 232]	Kluczowa wczesna faza rozgrywki.	6
G4: CSPM	[9.7, 10.8]	Potencjał ekonomiczny i obszarowy.	8
G5: DPM	[636, 988]	Główne zadanie roli ADC – źródło obrażeń.	10

Tabela 1: Charakterystyka kryteriów decyzyjnych.

2.3 Uzasadnienie doboru wag

Hierarchia wag została ustalona w sposób odzwierciedlający specyfikę roli ADC oraz profesjonalny poziom rozgrywek LCK.

- **DPM (10)** i **CSPM (8)** otrzymały najwyższe noty, ponieważ definiują one fundamentalną przydatność ADC. Postać w tej roli musi przede wszystkim zadawać obrażenia i generować zasoby (złoto), aby być skuteczną w walkach drużynowych.
- **GD10 (6)** jest istotne jako wskaźnik stabilności na linii, jednak mniejsza waga względem DPM wynika z założenia, że ewentualne straty wczesne można zniwelować efektywnym skalowaniem.
- **KDA (4)** i **Win% (2)** mają najniższe znaczenie. Wynika to z faktu, że statystyki te są w dużej mierze zależne od dyspozycji pozostałych czterech graczy w zespole oraz ogólnej strategii drużynowej, a nie tylko od indywidualnej jakości bohatera.

2.4 Profil teoretycznie najlepszego wariantu

Teoretycznie najlepszy wariant w rozważanym problemie to postać, która posiada **silną przewagę w kluczowych kryteriach wydajnościowych**, zamiast niewielkiej przewagi we wszystkich dziedzinach jednocześnie.

Idealny bohater powinien cechować się:

- Ekstremalnie wysoką efektywnością zbierania zasobów (**CSPM > 10.5**), co gwarantuje przewagę przedmiotów.
- Wysokim wkładem w walki drużynowe (**DPM > 800**), realizując swoje główne zadanie w zespole.
- Przynajmniej neutralną lub lekko dodatnią fazą liniową (**GD10 > 0**), aby nie stanowić obciążenia dla drużyny w pierwszej fazie meczu.

Ze względu na specyficzny charakter rozgrywek profesjonalnych, różnice wartości na konkretnych kryteriach między postaciami, będą niewielkie i minimalne różnice mogą przesądzić o kolejności wariantów w rankingach, więc warianty stabilne na wielu kryteriach (z naciskiem na te na wyższych wagach) mogą zdominować rankingi.

3. Analiza wariantów skrajnych

Najlepszy wariant: Xayah

Wartości: Win%: 80.0, KDA: 3.9, GD10: 133, CSPM: 10.8, DPM: 772.

Uzasadnienie: Najbardziej zrównoważony profil. Najwyższa efektywność ekonomiczna (CSPM) i bardzo wysoki Win Rate. Łączy stabilność z przewagą na linii.

Słabe strony: Relatywnie najsłabszą stroną Xayah jest brak ekstremalnego potencjału do generowania obrażeń obszarowych w porównaniu do liderów kryterium DPM, takich jak Ziggs (988) czy Sivir (869). Przy najwyższej wadze przypisanej do obrażeń ($k = 10$), jej wynik (772) jest solidny, ale nie pozwala na całkowitą dominację w walkach drużynowych bez wsparcia zespołu. Jej skuteczność jest silnie uzależniona od utrzymania przewagi ekonomicznej wypracowanej na linii.

Najsłabszy wariant: Yunara

Wartości: Win%: 42.0, KDA: 2.8, GD10: -204, CSPM: 10.1, DPM: 732.

Uzasadnienie: Fatalna faza liniowa (druga najgorsza w zestawieniu). Przy słabym KDA nie jest w stanie odrobić strat z wczesnej fazy gry.

Mocne strony: Główną zaletą Yunary jest wysoki bazowy potencjał bojowy – jej DPM (732) przewyższa wyniki postaci o znacznie bezpieczniejszej fazie liniowej, takich jak Ashe (636). Świadczy to o tym, że postać posiada zdolność do zadawania znaczących obrażeń w walkach drużynowych, o ile zdoła przetrwać krytyczny dla niej początek rozgrywki. Dodatkowo, mimo dużej straty w złocie, utrzymuje ona wysoką efektywność farmy ($CSPM > 10.0$), co daje jej szansę na powrót do gry w późniejszym etapie.

4. Metoda PROMETHEE

4.1 Informacje preferencyjne

Wartości progów q oraz p zostały dobrane pod kątem dynamiki gry. Wartość progu preferencji (p) dla kryterium GD10 została świadomie podniesiona – decycent uznaje, że straty we wczesnym złocie można nadrobić dzięki lepszemu skalowaniu postaci w późniejszej fazie.

4.2 Ranking częściowy i pełny

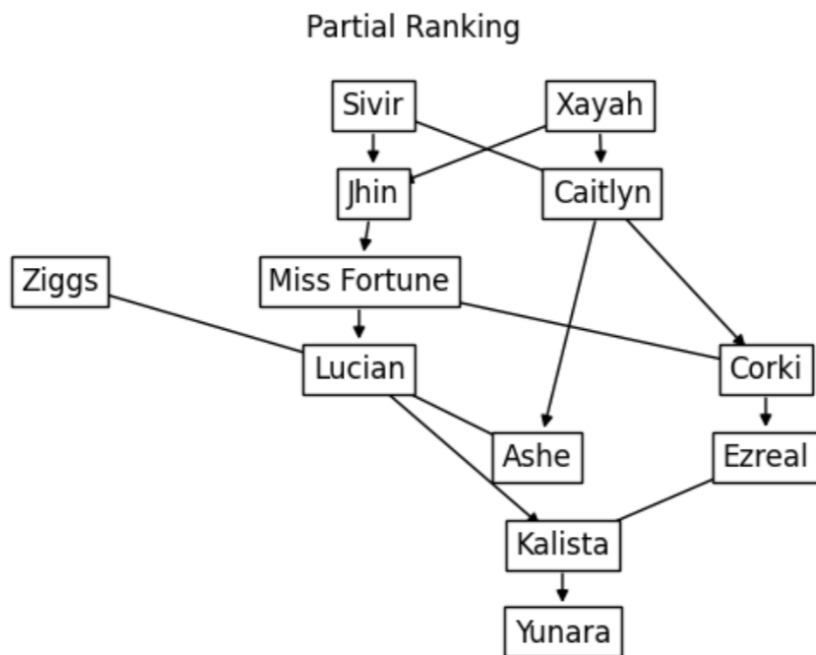
- **Ranking częściowy (PROMETHEE I):** Uwidocznili nieporównywalność Ziggasa z liderkami (Sivir, Xayah) ze względu na jego ekstremalny profil (wysokie DPM/Win% vs słabe GD10).
- **Ranking pełny (PROMETHEE II):** Xayah zajęła 1. miejsce przed Sivir dzięki większej stabilności we wszystkich kategoriach. Ziggs uplasował się na 3. miejscu.

4.3 Weryfikacja porównań parami

Analiza potwierdziła założenia decydenta:

- **Jhin (4.) vs Ashe (10.):** Spełnione. Wyższe DPM i GD10 Jhina zdominowały wyższy Win% Ashe.
- **Sivir (2.) vs Lucian (7.):** Spełnione. Skalowanie Sivir wygrało z agresją Luciana.
- **Ziggs (3.) vs Caitlyn (6.):** Spełnione. Kompensacja słabego startu przez ogromne obrażenia.
- **Miss Fortune (5.) vs Kalista (11.):** Spełnione. Skalowanie MF wygrało z lepszą linią Kalisty.

4.4 Wizualizacja wyników PROMETHEE



Rysunek 1: Ranking częściowy (PROMETHEE I). Widoczna nieporównywalność Ziggasa z głównym nurtem liderów.

Complete Ranking



Rysunek 2: Ranking pełny (PROMETHEE II). Liniowe uporządkowanie wszystkich wariantów.

5. Metoda ELECTRE III

5.1 Informacje preferencyjne

W metodzie ELECTRE III zastosowano system wag zbieżny z metodą PROMETHEE, wzbogacając go o progi veta (v), które zapobiegają dominacji wariantu przy drastycznie słabym wyniku na jednym z kluczowych kryteriów.

Kryterium	q	p	v	k	Charakter
G1: Win%	5	15	45	2	zysk
G2: KDA	1	2.5	5	4	zysk
G3: GD10	50	300	500	6	zysk
G4: CSPM	0.2	0.4	1.0	8	zysk
G5: DPM	60	140	320	10	zysk

Tabela 2: Parametry preferencyjne dla metody ELECTRE III.

5.2 Rankingi destylacyjne

Zastosowanie dwóch procedur destylacji pozwoliło na zbadanie stabilności pozycji wariantów:

- **Ranking zstępujący:** Skupia się na wariantach najlepiej ocenianych (najmniej przewyższanych). Tutaj Xayah i Sivir zajmują najwyższą klasę.
- **Ranking wstępujący:** Faworyzuje warianty dominujące nad innymi. W tym ujęciu Ziggs awansuje bardzo wysoko (2. miejsce) ze względu na swoje unikalne statystyki bojowe.

5.3 Ranking finalny i ustalenia

Ostateczny ranking uzyskany przez przecięcie obu destylacji potwierdza dominację duetu Xayah i Sivir.

5.3.1 Porównanie wariantów i weryfikacja założeń

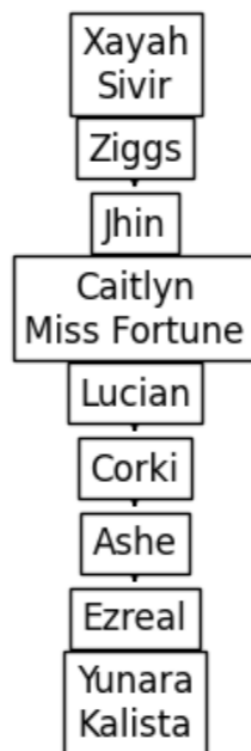
- **Wydańność najlepszych i najgorszych:** Xayah i Sivir są postaciami najbardziej zrównoważonymi. Yunara i Kalista niezmiennie zamykają ranking, co wynika z ich niskiej wydajności wczesnej fazy gry (GD10) oraz słabego KDA.
- **Relacja Caitlyn vs Ziggs:** ELECTRE III wykazało brak bezpośredniej porównywalności tych wariantów. Idealnie oddaje to konflikt decyzyjny między stabilną linią Caitlyn a potężnym potencjałem walk drużynowych Ziggsa.
- **Jhin vs Ashe:** Jhin zdecydowanie dominuje nad Ashe, znajdując się w wyższej klasie destylacji, co potwierdza słuszność wysokiej wagi dla statystyk GD10 i DPM.

Ranking stępujący



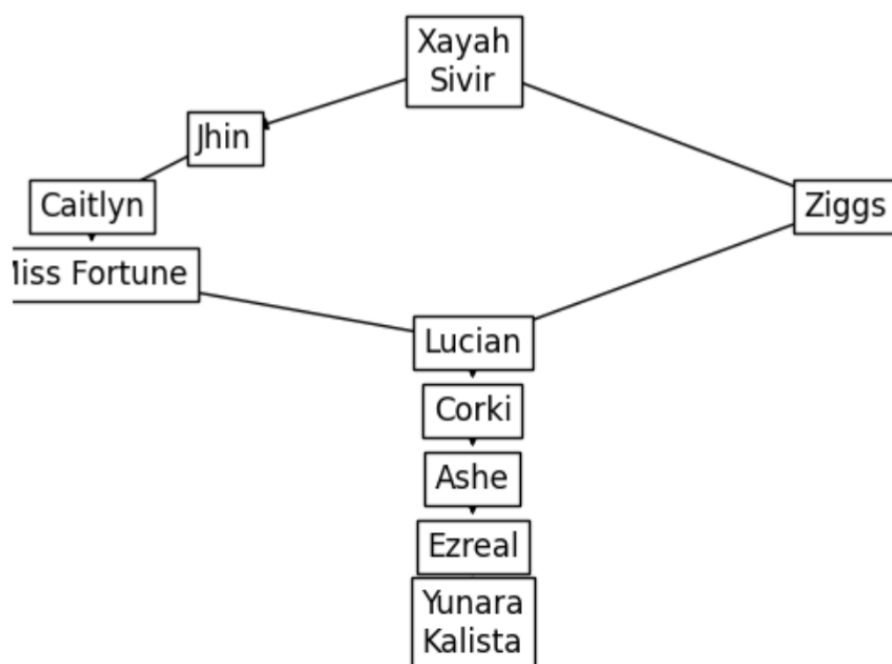
Rysunek 3: Ranking zstępujący.

Ranking wstępujący



Rysunek 4: Ranking wstępujący.

Final ranking



Rysunek 5: Finalny graf relacji przewyższania metody ELECTRE III.

6. Podsumowanie i wnioski

Obie metody (PROMETHEE i ELECTRE III) dostarczyły spójnych wyników, wskazując na tych samych liderów (**Xayah**, **Sivir**) oraz warianty najsłabsze (**Yunara**, **Kalista**). Kluczowym wnioskiem z analizy jest potwierdzenie, że w profesjonalnych rozgrywkach LCK postacie zbalansowane, posiadające silne skalowanie ekonomiczne (CSPM), są najbardziej wartościowym wyborem dla decydenta. Metody te pozwoliły również na zidentyfikowanie wariantów o profilu skrajnym, takich jak Ziggs, których ocena jest silnie uzależniona od przyjętej filozofii destylacji.